

Massimo Chung - Gramaticas, practica 7

Tarea - Gramáticas

1. $G = (\{a, b\}, \{S\}, S, P)$

Reglas: $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \lambda$

- **abba (SI):** $S \rightarrow aSa \rightarrow abSba \rightarrow abba$
 - **aaa (NO):** Es impar, la gramática solo genera pares.
 - **babbab (SI):** $S \rightarrow bSb \rightarrow baSab \rightarrow babSbab \rightarrow babbab$
 - **aabbaa (SI):** $S \rightarrow aSa \rightarrow aaSaa \rightarrow aabSbaa \rightarrow aabbaa$
 - **b (NO):** Longitud impar.
 - **aababaa (NO):** No es palíndromo simétrico.
 - **ababba (NO):** No es palíndromo par.
 - **baaaab (SI):** $S \rightarrow bSb \rightarrow baSba \rightarrow baaSaab \rightarrow baaaab$
-

2. $G = (\{0, 1\}, \{S\}, S, P)$

Reglas: $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \lambda$

- **1011 (SI):** $S \rightarrow 1S \rightarrow 10S \rightarrow 101S \rightarrow 1011S \rightarrow 1011$
 - **1100 (SI):** $S \rightarrow 1S \rightarrow 11S \rightarrow 110S \rightarrow 1100S \rightarrow 1100$
 - **0 (SI):** $S \rightarrow 0S \rightarrow 0$
 - **111111 (SI):** $S \rightarrow 1S \rightarrow 11S \rightarrow 111S \rightarrow 1111S \rightarrow 11111S \rightarrow 111111$
 - **100100 (SI):** $S \rightarrow 1S \rightarrow 10S \rightarrow 100S \rightarrow 1001S \rightarrow 10010S \rightarrow 100100$
 - **000 (SI):** $S \rightarrow 0S \rightarrow 00S \rightarrow 000S \rightarrow 000$
 - **10101 (SI):** $S \rightarrow 1S \rightarrow 10S \rightarrow 101S \rightarrow 1010S \rightarrow 10101$
 - **11 (SI):** $S \rightarrow 1S \rightarrow 11$
-

*3. $G = (\{0..9, +, -, \cdot, /\}, \{E, T, F\}, E, P)$

Reglas: $E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$; $T \rightarrow T \cdot F \mid T/F \mid F$; $F \rightarrow (E) \mid \text{dígito}$

- **5+3 (SI):** $E \rightarrow E+T \rightarrow T+T \rightarrow F+T \rightarrow 5+T \rightarrow 5+F \rightarrow 5+3$
- **5*5 (SI):** $E \rightarrow T \rightarrow TF \rightarrow FF \rightarrow 5F \rightarrow 55$
- **2(3+2) (SI):** $E \rightarrow T \rightarrow TF \rightarrow FF \rightarrow 2*(E) \rightarrow 2*(E+T) \rightarrow 2*(T+T) \rightarrow 2*(3+2)$
- **2++ (NO):** Error de sintaxis, falta operando tras el +.
- **3*4/2 (SI):** $E \rightarrow T \rightarrow T/F \rightarrow TF/F \rightarrow FF/F \rightarrow 3*4/2$